강판 결함 유형 분류 모델링

문제 정의

: 강판의 표면 결함은 제품의 품질과 생산 효율성에 영향을 미치므로 결함 유형을 정확하게 식별하는 것이 중요하다. 본 프로젝트는 UCI Steel Plates Faults 데이터셋을 활용하여 강판의 결함 위치, 크기, 형상, 밝기 및 강판 특성 등을 나타내는 27개의 독립변수를 기반으로 7가지 결함 유형을 예측하는 다중분류 모델을 구축하고자 한다.

데이터 정보

구분	내용
데이터셋	UCI Steel Plates Faults
전체 데이터	1,941개
독립변수(X)	27개
종속변수(y)	7가지 결함 유형
문제 유형	다중분류(Multiclass Classification)
데이터 특성	클래스 불균형 존재

독립변수 27개

변수군	주요 변수	분석에서의 의미
결함 위치	X_Minimum, Y_Minimum 등	결함이 발생한 위치
결함 크기·형상	Pixels_Areas, Perimeter, Square_Index 등	결함의 면적 및 형태
밝기	Sum_of_Luminosity, Luminosity_Index 등	결함 영역의 밝기 특성
강판 및 설비 특성	TypeOfSteel_A300/A400, Steel_Plate_Thickness, Length_of_Conveyer	강종, 강판 두께 및 설비 관련 특성
파생 지표	LogOfAreas, SigmoidOfAreas 등	결함 특성을 변환하거나 지표화한 값

논문.

연도	논문명 및 링크	현재 과제에서의 역할
2012	Steel Plates Faults Diagnosis with Data Mining Models	강판 결함 분류 모델 비교의 근거
2020	Automated Visual Defect Classification for Flat Steel Surface: A Survey	강판 표면 결함 분류 문제의 배경과 필요성 설명
2021	Handling Imbalanced Datasets for Robust Deep Neural Network-Based Fault Detection in Manufacturing Systems	클래스 불균형 문제와 대응 방법
2023	Logistic Model Tree Forest for Steel Plates Faults Prediction	앙상블 학습 및 ENN을 활용한 분류 성능 개선